ARDSの換気設定と自発呼吸

小さな肺を伸ばしすぎない



聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

身長でVT、ΔPで上限を決める

PBWあたり6 mL、Pplat 30未満、ΔP 15未満。ΔPは完全受動で測る

2

PEEPと自発呼吸は、測ってから決める

高めのPEEPはR/I 0.5以上の肺だけ。努力はP0.1・Pocc・PMIで見る

3

P/F 150未満は早く腹臥位、ほかは選んで足す

腹臥位は36時間以内に16時間以上。筋弛緩・ECMOは基準で選ぶ

出典：ATS2024、ESICM 2023、Amato NEJM2015、PROSEVA NEJM2013、Morris ICM2026

最初に押さえる6つの数字

一回換気量

6 mL/kg PBW

4〜8。身長から計算

プラトー圧

30未満 cmH_2O

吸気ポーズで測る

駆動圧 ΔP

15未満 cmH_2O

Pplat − 総PEEP

腹臥位

16以上 時間/日

P/F 150未満で早期に

筋弛緩薬

48以内 時間

整えても150未満なら

VV-ECMOを相談

80未満 P/F

最適化後も6時間超続く

出典：ATS2024、ESICM 2023、Amato NEJM2015、PROSEVA NEJM2013、SCCM CCM2026、EOLIA NEJM2018

第 1 章

01

定義と、小さな肺

ARDSの肺は硬いのではなく、小さい



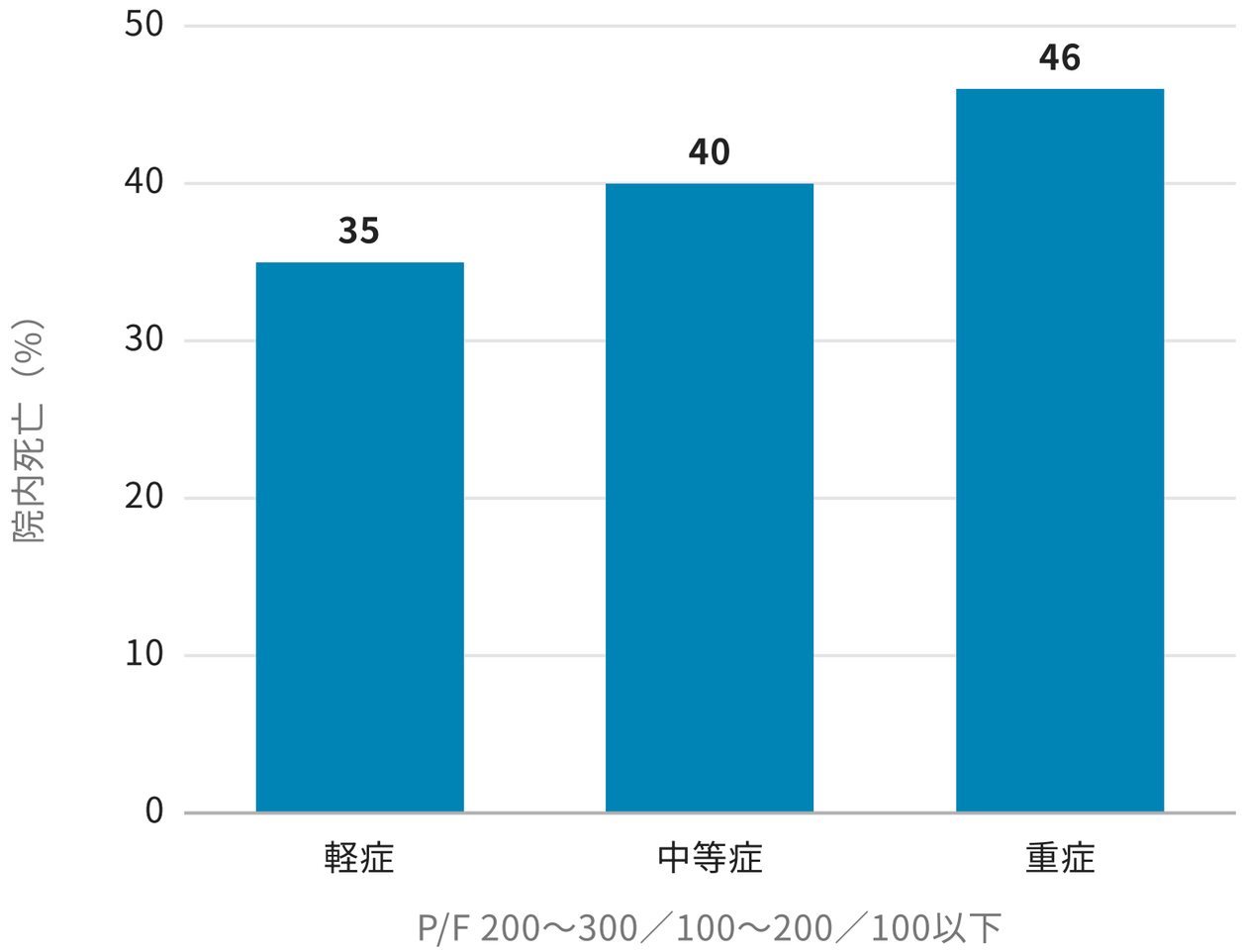
ARDSと呼ぶ条件は4つ。定義で数が変わる

要素	Berlin定義（2012）	新グローバル定義（2024）
発症時期	誘因から1週間以内	同じ（1週間以内）
画像	X線かCTで両側性陰影	熟練者の肺エコーも認める
浮腫の原因	心不全・輸液過剰だけでは説明できない	同じ。無気肺などの寄与があってもよい
酸素化	P/F 300以下	P/F 300以下、またはS/F 315以下（SpO_2 97%以下のときだけ）
陽圧の条件	PEEPかCPAP 5以上	非挿管ならHFNC 30 L/分以上も可

グローバル定義でARDSは45%→49%、診断は3.0時間早まった

出典：Berlin JAMA2012、Matthay AJRCCM2024、Bennett CritCare2026

重症度はP/Fで3段。死亡は35〜46%



分かれ目はP/F 200と150
200で高めのPEEP、150で腹臥位

S/FはSpO₂ 97%以下だけ
治療の閾値はP/Fで作られている

段を上る前に測り直す
P/FはPEEP・FiO₂で動く

院内死亡の世界推計（地域差あり）。出典：Morris ICM2026、Matthay AJRCCM2024

リスク因子がなければ、ミミッカーを探す

群	代表的な病態	手がかり
除外する	心原性肺水腫・体液過剰	経胸壁心エコー
免疫介在性	肺胞出血（ANCA・抗GBM）、筋炎	喀血・貧血・血性BAL
薬剤性	アミオダロン、化学療法薬、ICI	ARDSの約10%。薬歴
腫瘍性	血液悪性腫瘍、癌性リンパ管症	ミミッカーの5〜14%
特発性	急性好酸球性肺炎、器質化肺炎	BALの好酸球

見逃さない3つ：筋炎・肺胞出血・ICI肺臓炎。原因は7日以内に詰める

出典：Bay ICM2026、Bos CritCare2023

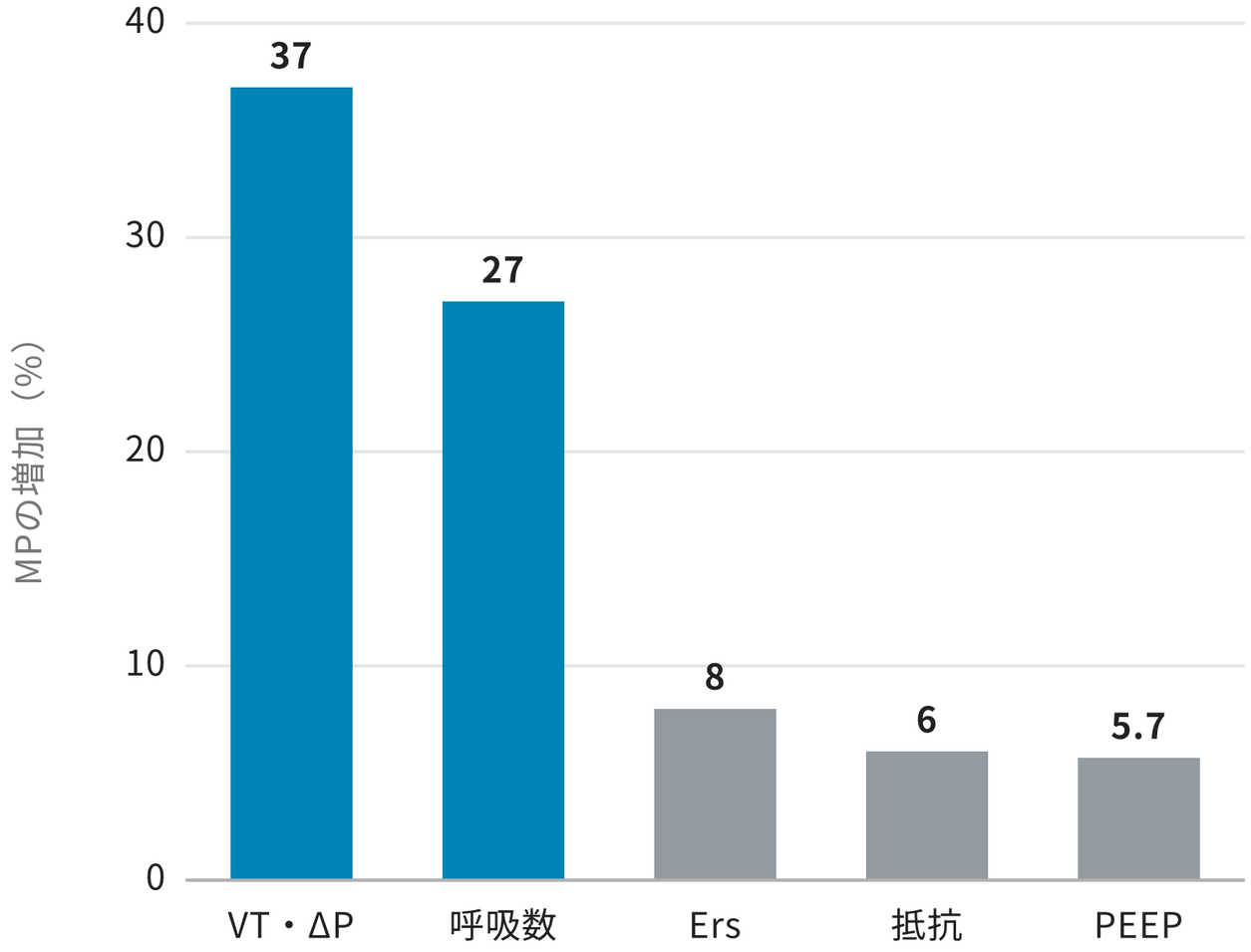
VILIの5つの機序に、止める設定が1つずつ

機序	何が起きるか	止める設定
圧損傷	気胸・縦隔気腫	Pplat 30未満
容量損傷	小さな含気肺の過伸展	VT 6 mL/kg PBW、ΔP 15未満
無気肺損傷	開閉の境界にずり応力	PEEPをAOP以上に
生物学的損傷	炎症が全身と他臓器へ	機械的負荷を同時に下げる
エネルギー	送り込むエネルギーの総量	呼吸数と流量を上げすぎない

ARDSの肺は硬いのではなく小さい。VTは残った肺に合わせる

出典：Juffermans ICM2022、Plens VILI ICM2026、Gattinoni ICM2016、Morris ICM2026

呼吸数を上げても、肺へのエネルギーは増える



比べるなら4×ΔP＋呼吸数
同じ分時換気量なら小さい方へ

MPに上限値はない
指示簿の数値はΔPで書く

ΔPの重みは呼吸数の4倍
肺保護試験6本の後ろ向き解析

1変数ずつ20%上げたときのMPの増加（原文の試算）。出典：Gattinoni ICM2016、Costa AJRCCM2021

第 2 章

02

受動換気の設定

身長でVT、ΔPで上限、PEEPは測ってから



挿管したら、まず身長を測る

挿管したらすぐにすること

- 身長を測りPBWを計算
- VTをPBWあたり6 mLに
- ポーズでPplatと総PEEP
- 呼吸数は18〜22から調整
- 1時間後に測り直す

39.8→31.0%

ARMA：12対6 mL/kgの院内死亡

PBWは身長と性別で決まる

男性50＋0.91×（身長−152.4）

ARDSでない患者には

低VT・高PEEPの利益はない

出典：ARMA NEJM2000、ATS2024、Wongtirawit ICM2026、PReVENT JAMA2018

初期設定は、数字の身分と一緒に覚える

項目	目標・範囲	根拠の強さ
一回換気量	6（4〜8）mL/kg PBW	ATS 2024 強い推奨
プラトー圧	30未満	ATS 2024 強い推奨
駆動圧	15未満	**観察データ。RCT未検証**
PEEP	PEEP/FiO_2表から始める	総説の推奨
右室機能障害	VT 4〜6、Pplat 26〜28未満	総説の推奨
pH	7.25超	総説の推奨

VCVなら吸気終末ポーズでPplatとΔPを呼吸ごとに測れる

圧はcmH_2O。出典：ATS2024、Amato NEJM2015、Boyle ICM2026、Morris ICM2026

クラシックな肺保護戦略には、3つの限界がある

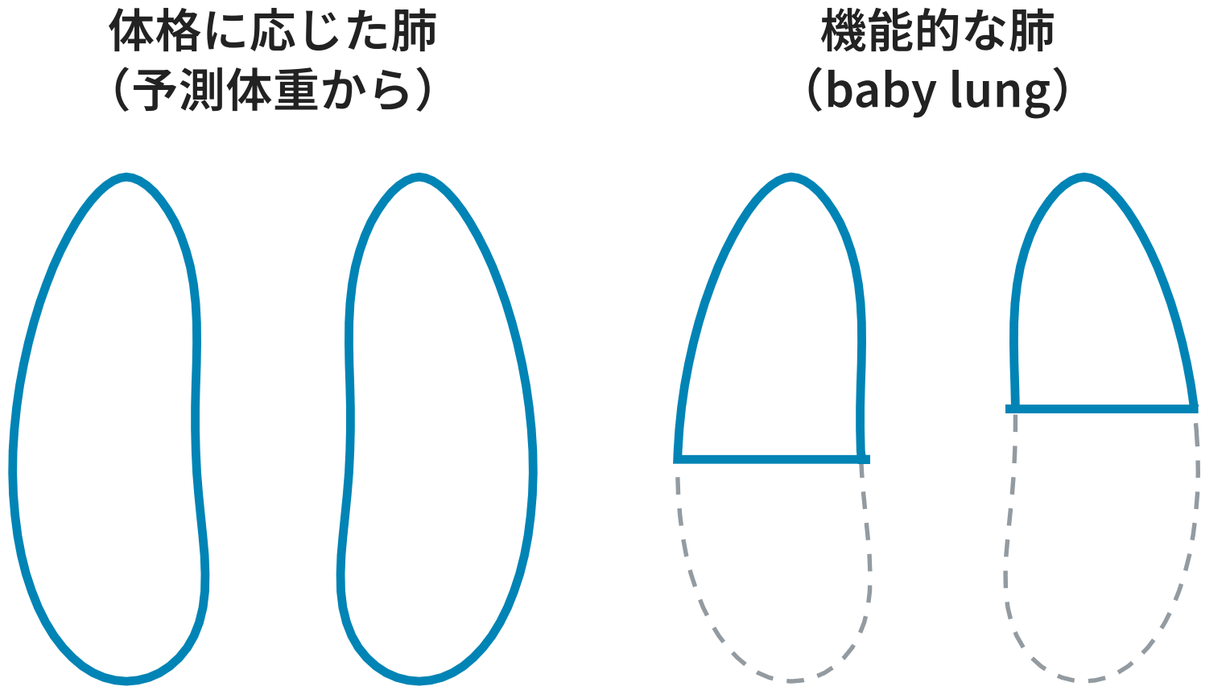
指標	何を見ているか	抜けている要素
VT 6 mL/kg PBW	体格から見込んだ肺の大きさ	ストレイン（VT÷FRC） 同じVTでもFRC次第で変わる
Pplat 30未満	肺と胸郭を広げる圧の合計	ストレス 胸郭コンプライアンスの成分
PEEP/FiO_2表	酸素化が悪いほど高いPEEP	リクルータビリティ PEEPで開く肺かどうか

今後の課題：ストレイン→FRC、ストレス→胸郭コンプライアンス、
PEEP表→リクルータビリティ

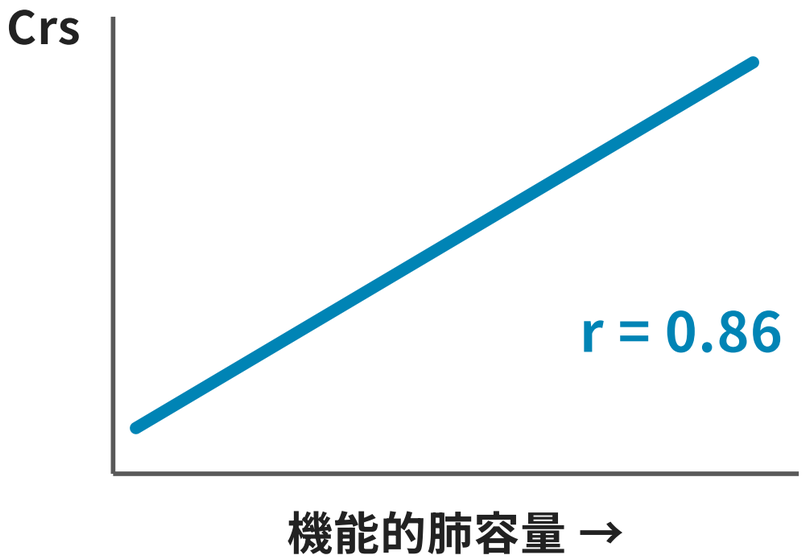
FRC＝機能的残気量。出典：Juffermans ICM2022、Roca ICM2024、Grieco ICM2026、Morris ICM2026

体格の肺ではなく、機能的な肺に合わせて換気する

① 体格に応じた肺と、機能的な肺



② Crsは機能的肺容量に比例



Crsに合わせた換気量＝機能的な肺に合わせた換気

模式図（CT画像と原著の点は描いていない）。出典：Gattinoni ICM2005、Plens VILI ICM2026、Morris ICM2026

ΔPは、機能的な肺の大きさで割った一回換気量

$$\frac{VT}{\text{機能的肺容量}} = \frac{VT}{Crs} = \frac{VT}{VT／\Delta P} = \Delta P$$

Crs ＝ VT／ΔP なので、VTを機能的な肺の大きさで割ると ΔP になる

患者A：Crs 50
VT 420 mLでΔP 8.4
VTを下げなくてよい側

患者B：Crs 20
同じVTでΔP 21
VTを下げる側

上限は15未満
死亡と最も強く関連
9 RCT・3,562例

VT/kgではなく、VT/baby lung

PBW 70 kg・VT 420 mLの計算例（模式）。Crsの単位はmL/cmH_2O。出典：Amato NEJM2015、Morris ICM2026

ΔPを信じてよい3つの条件と1つの留保

条件	守らないと	例
完全受動で測る	吸気努力でΔPを過小評価	12.6→10.9
総PEEPを引く	設定PEEPを引くと過大評価	12.6→14.8
AOPを確かめる	AOP未満のPEEPで偽高値	Pplat−AOPで計算
留保：静的に測る	換気中の圧をやや低く見せる	境界13〜15は安全側に

ΔPが高ければ、先にAOP・過膨張・器械死腔を潰す

ΔPはcmH_2O。出典：Carteaux ICM2026、Grieco ICM2026、Santini CritCare2026

PEEPは表から始め、R/I 0.5以上の肺だけ上げる

全例	低流量送気でAOPを測り、その下に置かない
P/F 200超	高度肥満でなければPEEP 5〜8で止める
P/F 200以下	R/Iを測る。0.5未満なら5〜8で止める
R/I 0.5以上	上限はPplat 28〜30・PL 23〜25・右室
長いRM手技	PEEP 35超を60秒超はしない。死亡が増える

PLは吸気終末の経肺圧（cmH_2O）。出典：Grieco ICM2026、ATS2024、Chen AJRCCM2020、ART JAMA2017

酸素は低すぎず高すぎず、CO_2はpH 7.25超まで

酸素：安全域を保つ

- PaO_2 60〜80が目標
- SpO_2なら90〜95%
- S3 2025はSpO_2 92〜96%
- 97%超では悪化に気づけない

CO_2：許容して肺を守る

- pH 7.25超を保つ
- $PaCO_2$ 50以上は死亡と関連
- 右室・脳は高CO_2に弱い
- 脳損傷では35〜45に戻す

HOT-ICU：PaO_2 60と90で90日死亡に差なし

PaO_2・$PaCO_2$はmmHg。出典：Morris ICM2026、S3 2025、Robba ICM2026

第 3 章

03

自発呼吸

消さずに、測ってから残す



強い吸気努力は、VTやΔPに見えない傷を作る

P-SILIの機序	何が起きるか	設定で防げない理由
潜在性ペンデルフト	腹側のガスが背側へ移り、 背側だけが伸びる	VTは変わらず見えない
陰性の肺胞内圧	経血管圧が上がり肺水腫	浅い陰圧でも起きうる
吸気圧の局所差	同じ肺で経肺圧が大きく違う	気道内圧は平均しか表さない

VT 6 mL/kgでも、背側は局所で約15 mL/kg相当まで伸びる

出典：Roca ICM2024、Yoshida AJRCCM2013、Richard ICM2026

吸気努力は害がU字。ホールドで測って帯に入れる

指標	低すぎる	望ましい域	高すぎる
P0.1	1.0〜1.1未満	1〜4	3.5〜4.0超
ΔPocc	6〜7未満	7〜15	15〜20超
PMI	0未満	0以上	6超
ΔPes	3未満	3〜12	10〜15超

高努力なら、まず疼痛・発熱・アシドーシス・低酸素・PEEP不足

単位はcmH_2O。専門家の合意の目安。出典：Tonelli CritCare2025、Plens ICM2026

第 4 章

04

補助療法

P/F 150未満は早く腹臥位、ほかは選んで足す



治療は重症度で段を上がり、下の段は外さない

PEEPを探る
P/F 200以下
R/I 0.5以上で
高めのPEEP

→

腹臥位
P/F 150未満
16時間以上・早期に
筋弛緩も考える

→

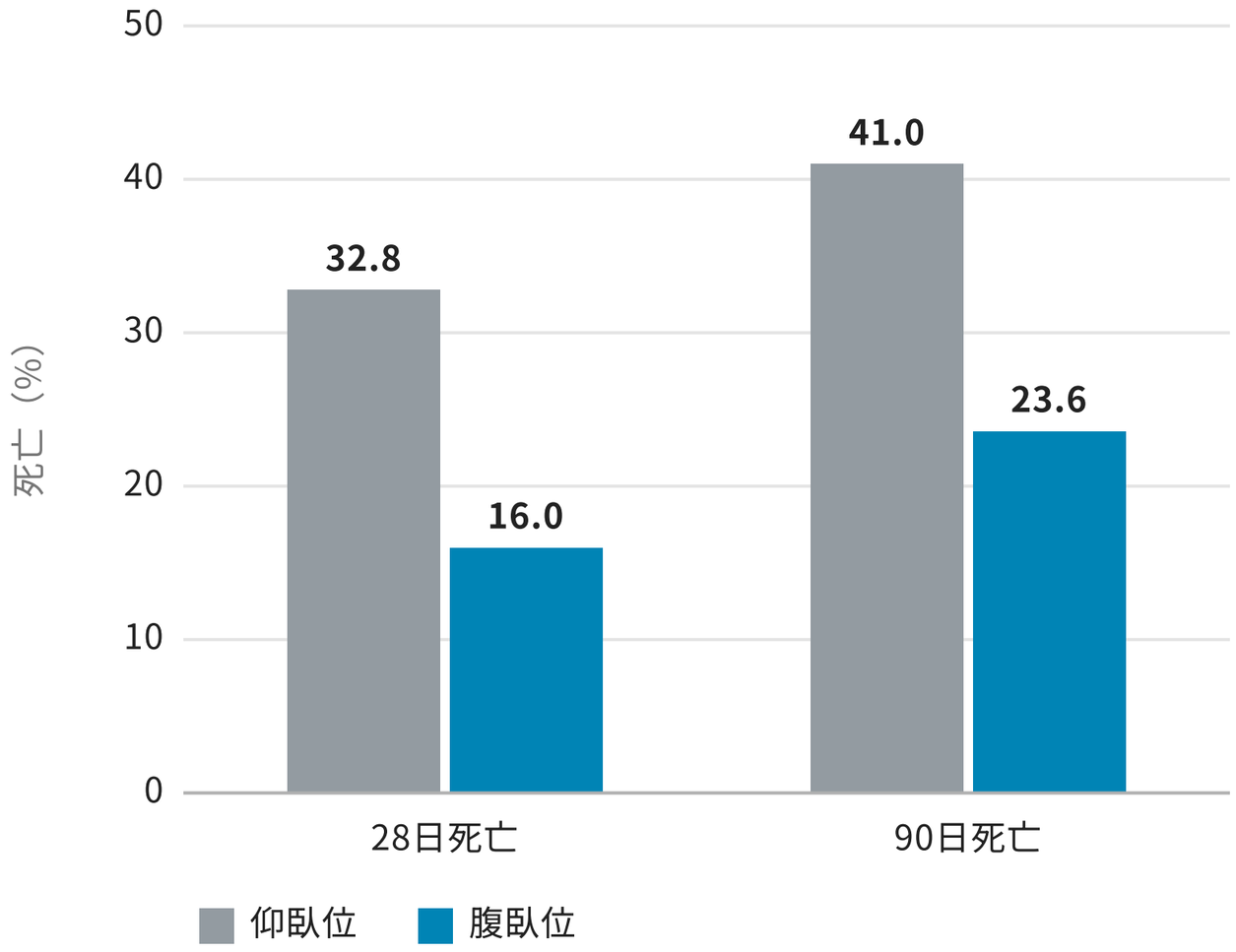
ECMO相談
EOLIA基準で
ECMOセンターへ
下の段は続ける

段を上る前に測り直す
鎮静・PEEP・FiO_2を整えて
血液ガスを取り直す

吸入NOは段に入れない
酸素化は上がるが生存は変わらない
長期死亡RR 1.04

P/FはmmHg。出典：Morris ICM2026、Grieco ICM2026、Zheng AnnIntensiveCare2026

腹臥位は、28日死亡を半分にした



挿管36時間以内に開始
1日16時間以上を連日

対象はP/F 150未満
FiO_2 0.6以上・PEEP 5以上

酸素化が良くならなくても
続ける。悪化例の91%が生存

PROSEVA 466例。90日死亡HR 0.39。出典：PROSEVA NEJM2013、Ayzac ICM2016、Morris ICM2026

筋弛緩の差は、薬ではなく対照群の診療にある

項目	ACURASYS（2010）	ROSE（2019）
例数	340例	1,006例
対照群	深鎮静がルーチン	浅い鎮静・高めのPEEP
結果	調整90日死亡HR 0.68	90日死亡42.5%対42.8%
読み方	同調性の改善が生存に	上乗せ効果が小さくなった

SCCM 2026：整えてもP/F 150未満が続く例に、原則48時間以内

出典：ACURASYS NEJM2010、ROSE NEJM2019、SCCM CCM2026、ATS2024

VV-ECMOは、前提3つと基準1つで相談する

人工呼吸7日未満	気管挿管され、人工呼吸が7日未満
換気の最適化	FiO_2 0.8以上・VT 6・PEEP 10以上
補助療法	腹臥位と筋弛緩を試した
重度の低酸素	P/F 50未満が3時間を超える
持続する低酸素	P/F 80未満が6時間を超える
高CO_2	pH 7.25未満かつ$PaCO_2$ 60以上が6時間超

上3つすべてと、赤のどれか1つ。出典：EOLIA NEJM2018、ANZ CritCareResusc2026

第 5 章

05

肺の外と出口

水を引き、右室を見て、早めに補助換気へ



ショックがなければ水を引き、右室を心エコーで見る

輸液：早く保守的に

- 早期にバランス中立を目指す
- FACTT：60日死亡は差なし
- 人工呼吸器フリー日数は増えた

右室：危険因子で心エコー

- 肺炎・ΔP 18以上
- P/F 150未満・$PaCO_2$ 48以上
- VT 4〜6、Pplat 26〜28未満に

急性肺性心は22%。PEEPは不足でも過剰でも右室を悪化させる

出典：FACTT NEJM2006、Mekontso ICM2016、Morris ICM2026、Cecconi ICM2026

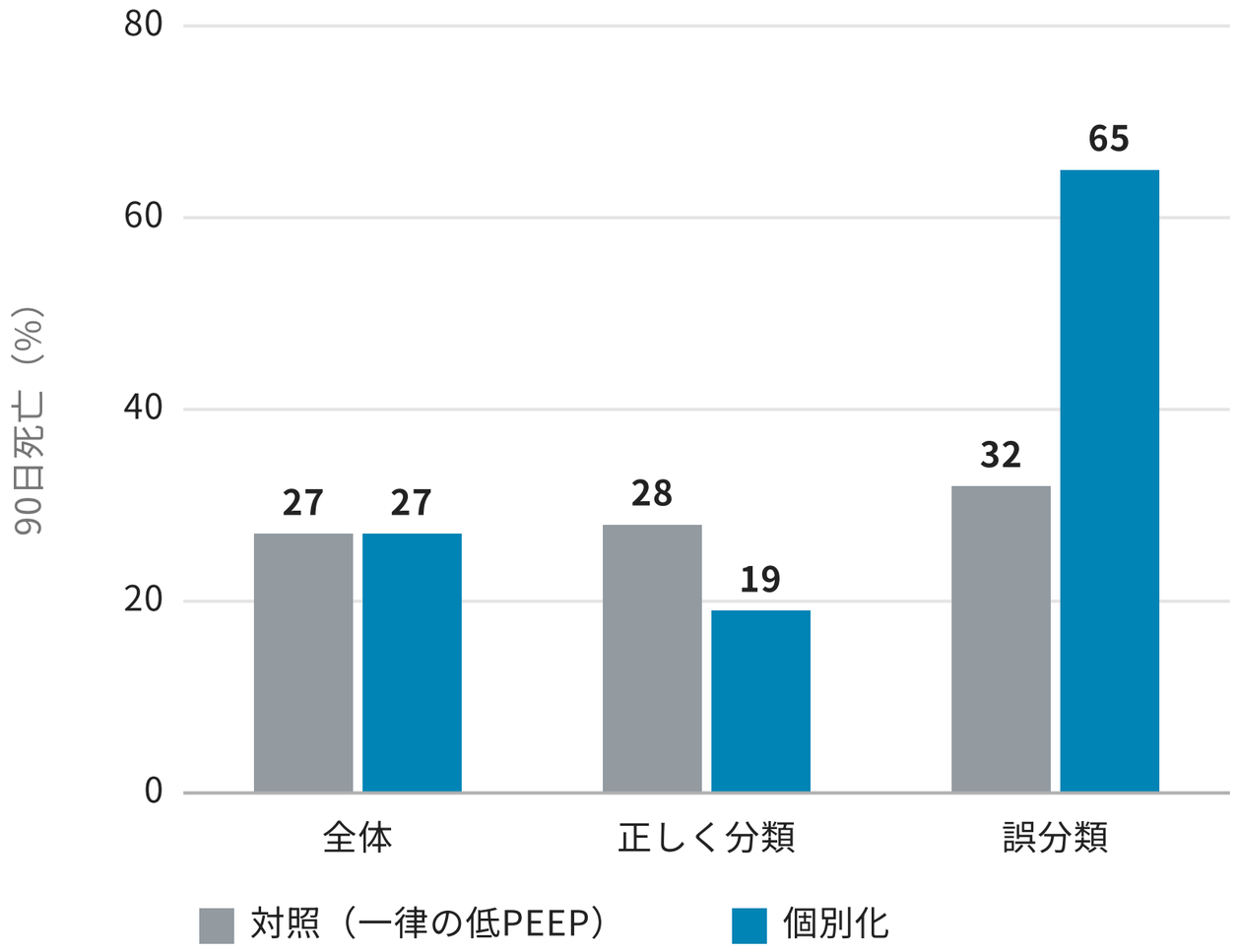
ステロイドは病因で選び、14日以降に始めない

場面	考え方
病因が決まっている	COVID-19・ニューモシスチス肺炎・器質化肺炎は その病気で確立したレジメン
病因が分からない	ATS 2024は条件付き推奨（RR 0.84）。総説は根拠不十分
DEXA-ARDS	デキサメタゾン20 mg/日を5日、10 mg/日を最大5日
避けること	**発症14日以降の開始と、突然の中止**

DEXA-ARDSは60日死亡21%対36%。ただし非盲検・早期中止

出典：ATS2024、DEXA-ARDS LancetRM2020、CoDEX JAMA2020、Morris ICM2026

画像の型で換気を変えると、外したときに害が出る



誤分類は21%
400例中85例

外すと死亡HR 2.8
正しく分類ならHR 0.6

型だけで高PEEPにしない
R/Iでリクルータビリティを確かめる

LIVE試験の90日死亡。出典：LIVE LancetRM2019、Morris ICM2026

補助換気へは早めに、抜管後の補助は先に決める

場面	既定	根拠
補助換気へ	迷ったら早めに	待つと抜管が2.3日遅れる
SBT（30分）	PSV 5〜8・PEEP 5	Tピースは再挿管を減らさない
抜管後・低リスク	HFNC	再挿管RR 0.54
抜管後・高リスク	NIV＋合間にHFNC	7日再挿管18.2%→11.8%

高リスク＝65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患のいずれか。SBTの文献値はPEEPなしも

出典：Reep CritCare2026、Thille AnnIntensiveCare2025、HIGH-WEAN JAMA2019

確認クイズ：◯か×か

Q1 身長が同じなら、VT 6 mL/kgでΔPも同じになる

Q2 ΔPは、吸気努力があるときのPplatで計算してよい

Q3 P/F 150未満なら、腹臥位を1日16時間以上行う

Q4 腹臥位で酸素化が良くならなければ、中止する

Q5 吸入NOは酸素化を良くするので、生存も改善する

確認クイズの答え

Q1 ✕ ΔPはVT÷Crs。小さい肺ほど高くなる

Q2 ✕ 努力で過小評価する。完全受動で測る

Q3 ◯ 挿管から36時間以内に早く始める

Q4 ✕ 酸素化の反応と生存は関係しない

Q5 ✕ 酸素化は上がるが、生存は変わらない

出典：Amato NEJM2015、Carteaux ICM2026、PROSEVA NEJM2013、Zheng AnnIntensiveCare2026

ご清聴ありがとうございました

用量・手順は、必ず原典（ガイドラインと総説）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科